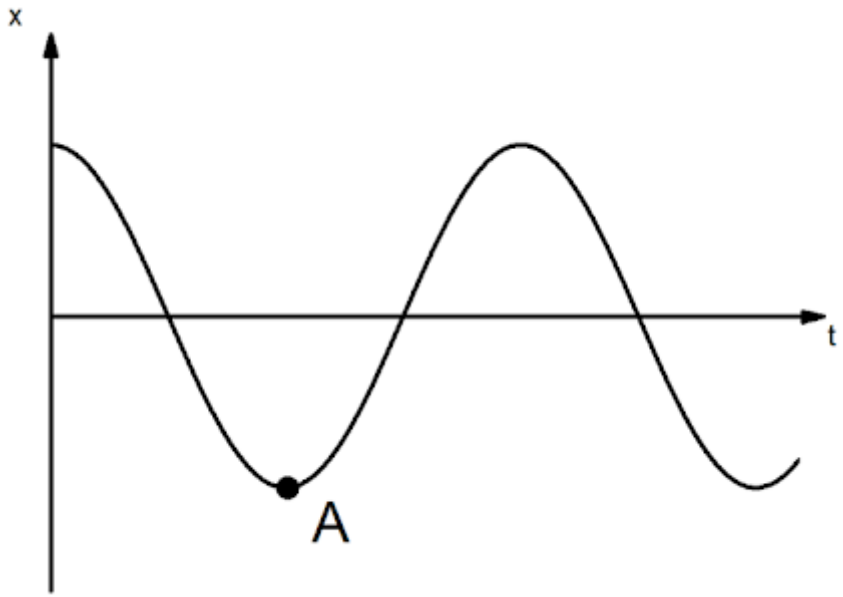
10 puan

1500 kg'lık bir araba 5.0^0 eğimli bir yolda 30 km/saat süratle kaymaya başlıyor. Motor kapalı olduğundan arabanın üzerindeki kuvvetler sadece yolun uyguladığı toplam sürtünme kuvveti ve yerçekimidir. Araba yolda 50 m gittikten sonra sürati 40 km/saat oluyor. Toplam sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir?

A 1500 kg car begins sliding down a 5.0^0 inclined road with a speed of. The engine is turned off, and the only forces acting on the car are a net frictional force from the road and the gravitational force. After the car has travelled 50 m along the road, its speed is 40 km/h. What is the magnitude of that net frictional force?

- 1,2×10^2 N
- 3,6×10^2 N
- 6,0×10^2 N
- 4,8×10^2 N
- 2,4×10^2 N

Bir nesne basit harmonik hareket gerçekleştiriyor. A konumunda; konumu, hızı ve ivmesi: 10 puan



- x<0 ; v>0 ; a<0
- x<0 ; v<0 ; a>0
- x<0 ; v=0 ; a>0
- x<0 ; v=0 ; a<0
- x>0 ; v=0 ; a>0

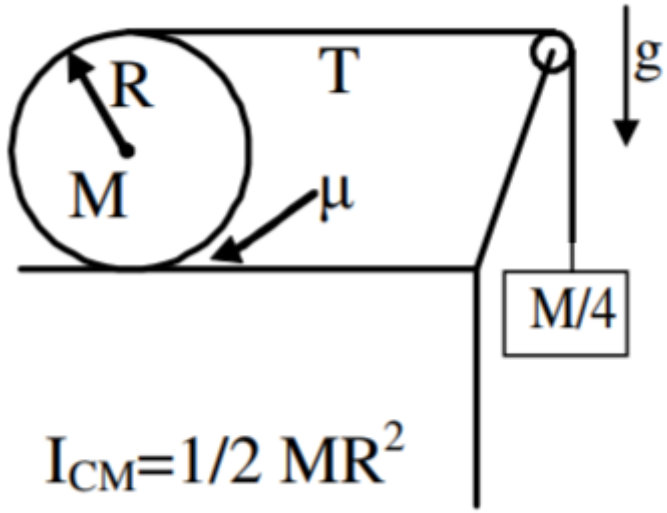
10 puan

A 3.00-g lead bullet at the temperature 30.0°C is fired at a speed of 240 m/s into a large block of ice at 0°C, in which it becomes embedded. What quantity of ice melts? (The specific heat of the lead is 128 J/kg·°C, and the latent heat of the ice is 3.33×10^5 J/kg.)

30,0°C sıcaklığındaki 3.00 g kütleli kurşun mermi, 240 m/s hızıyla sıcaklığı 0°C olan büyük bir buz bloğuna çarparak gömülü hale gelir. Ne kadar buz erir? (Kurşunun özgül ısısı 128 J/kg·°C, buzun gizli ısısı 3.33×10^5 J/kg'dır.)

- ○ 0,394 g
- ○ 0,594 g
- ○ 0,194 g
- ○ 0,294 g
- ○ 0,494 g

Şekilde gösterilen sistemde silindir kaymadan yuvarlanmaktadır. Sürtünme kuvvetinin yönü ve büyüklüğü nedir? 10 puan



- Sağ, Mg
- Sol, Mg/4
- Sağ, Mg/2
- Sağ, Mg/4
- Sol, Mg/2

10 puan

Bir parçacık koordinat merkezini $\boldsymbol{v} = (3.00\boldsymbol{i})\, m/s$ ilk hızı ve $\boldsymbol{a} = (-1.00\boldsymbol{i} - 0.50\boldsymbol{j})\, m/s^2$ sabit ivmesi ile terk ediyor. En büyük x koordinatına ulaştığında parçacığın hızı nedir?

A particle leaves the origin with an initial velocity $\boldsymbol{v} = (3.00\boldsymbol{i})\, m/s$ and a constant acceleration $\boldsymbol{a} = (-1.00\boldsymbol{i} - 0.50\boldsymbol{j})\, m/s^2$.When it reaches its maximum x coordinate, what are its (a) velocity and (b) position vector?

- ◯ -1,3 m/s
- ◯ 1,4 m/s
- ◯ -1,5 m/s
- ◯ 1,2 m/s
- ◯ -1,1 m/s

10 puan

Dikdörtgen şeklindeki bir camın boyutları 0,400 m çarpı 0,300 m olarak verilmiştir. Camın lineer genleşme katsayısı 10,0×10^(-6)/K ise sıcaklığı 20,0 K arttığında alanı ne kadar değişir.

- ○ 0.24 cm^2
- ○ 1.00 cm^2
- ○ 0.96 cm^2
- ○ 0.48 cm^2
- ○ none of them

Bir tekerlek jantı, dönme ekseni boyunca bir telden yukarı asılıyor. Jant bu eksen etrafında küçük bir miktar döndürülüp, serbest bırakılıyor. Eğer jant 1 dakikada 12 salınım yapıyorsa, jantın eylemsizlik momenti nedir? Telin burulma sabitini 0.5 N.m/rad olarak alınız. 10 puan



- 0.3 kg.m^2
- 0.1 kg.m^2
- 0.4 kg.m^2
- 0.2 kg.m^2
- 0.5 kg.m^2

Bir dizel motor, 20 derece (Celcius) sıcaklığındaki ve 1 atm basıncındaki havayı emerek, adyabatik olarak ilk hacminin 0.09 katına kadar sıkıştırıyor. Sıkıştırılan havanın son basıncı 29.1 atm ise, son sıcaklığı nedir? Hava, ideal bir gaz olarak değerlendirilebilir. 10 puan



- 367 K
- 667 K
- 767 K
- 567 K
- 467 K

10 puan

İçi kum dolu, küp şeklindeki bir kutunun ağırlığı 890 N olarak verilmiştir. Bu kutuyu üst kenarlarının birinden yere paralel bir kuvvetle iterek "yuvarlamak" istiyoruz. Kutuyla zemin arasında olması gereken minimum sürtünme kuvveti nedir?

A cubical box is filled with sand and weighs 890 N. We wish to "roll" the box by pushing horizontally on one of the upper edges. What minimum coefficient of static friction between box and floor is required?

- ○ 0,40
- ○ 0,30
- ○ 0,10
- ○ 0,20
- ○ 0,50

10 puan

20,0 gramlık üç buz küpü termal olarak yalıtılmış 200 g su içine atılmışlardır. Su başlangıçta 20,0°C olup buz küpleri -18,0°C'deki derin dondurucudan gelmiştir. Termal denge yeniden oluştuğunda son sıcaklık °C cinsinden ne olur? Buzun erime ısısı L_F=79,5 cal/g olarak verilmiştir. Suyun özgül ısısı 1,00 cal/gK, ve buzun özgül ısısı 0,530 cal/gK olarak alınabilir.

- none of them
- 1.83
- 13.2
- 0.00
- 10.1

Geri Gönder Formu temizle

Google Formlar üzerinden asla şifre göndermeyin.

Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. Kötüye Kullanımı Bildirme - Hizmet Şartları - Gizlilik Politikası

Google Formlar